

Presenta un diagrama que muestre un algoritmo y su correspondiente programa, codificado en el lenguaje de programación estudiado durante el cursado, que permita mantener actualizados los archivos “C:\autos.dat” y “C:\personas.dat”; en la oficina de Migraciones, de un paso fronterizo por el cual pasan sólo automóviles particulares.

Los datos almacenados en el archivo “C:\autos.dat” son:

- Fecha de salida, del vehículo.
- Fecha de retorno (antes del reingreso del vehículo al país, se guarda 01/01/2021).
- Chapa patente del automotor (3 letras mayúsculas y un número de 3 dígitos decimales).
- Cantidad de personas en tránsito (1 hasta 7).

•

Los datos que almacena el archivo C:\personas.dat son:

- Fecha de salida del pasajero.
- Fecha de retorno (antes del regreso del viajero, se consigna 01/01/2021).
- DNI del pasajero.
- Chapa patente del automotor en el cual salió.

Los datos en estos archivos siempre deben estar ordenados; en el primero por las patentes, en el segundo por los números de los DNI.

El programa debe presentar un menú con las siguientes opciones:

- 0 Ingreso de la fecha actual.
- 1 Sale.
- 2 Retorna.
- 3 Salir del programa.

Detalle de las opciones:

- 0 Se ejecuta sólo al comienzo de ejecución del programa y en el primer minuto de cada día.
- 1 Para solicitar la habilitación para cruzar la frontera de un automóvil y sus ocupantes, el conductor tiene que presentar la documentación del vehículo y la de los viajeros que lo acompañan. El programa solicita el ingreso de los datos necesarios tanto del automóvil, e inmediatamente el número de pasajeros. Inmediatamente solicita el número de DNI de cada pasajero y graba los datos en los dos archivos descriptos.
- 2 Para solicitar el reingreso al país de un automóvil y de sus ocupantes, se debe presentar la misma documentación solicitada al salir. El programa ingresa los datos necesarios y procede a guardar la fecha actual como “Fecha de retorno” (reemplazando a 01/01/21). Eso en ambos archivos, obviamente tanto para el vehículo en cuestión como para cada uno de sus ocupantes.

Notas:

- a. La solución se propondrá con **metodología descendente**.
- b. Ya que los archivos “C:\autos.dat” y “C:\personas.dat” siempre deben estar ordenados, en la opción 1, los nuevos datos se insertan al final de cada uno de los archivos que les corresponden e inmediatamente se hace correr un procedimiento **ORDENA** (que se debe declarar, pero no se debe desarrollar) que inserta los nuevos datos precisamente **en el lugar**, que les corresponden.
- c. Dado que los archivos están ordenados, en los procesos de la **opción 2**, se utilizará una **búsqueda optimizada** (Búsqueda Dicotómica) para localizar la componente a actualizar.
- d. Las fechas tendrán un formato de un registro con 3 campos: día: 1..31; mes: 1..12; año: 13.. 21.
- e. Los cuatro archivos ya existen y tienen datos.

f. No importa si los pasajeros vuelven en un vehículo diferente del que salieron.